บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงงานระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) สำหรับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (Frontend User Interface) และระบบการโต้ตอบฝั่งไคลเอนต์ เพื่อทำงานร่วมกับระบบบริการหลังบ้านและฐานข้อมูล สามารถสรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้จัดทำได้ออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ตามขั้นตอนวิธีทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ของโครงงานที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.2 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1.1 ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันได้รับการพัฒนาและติดตั้งใช้งานสำหรับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1

5.1.2 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ได้รับการพัฒนาด้วยเทมเพลต EJS ร่วมกับ Bootstrap 5 สามารถแสดงผลตารางข้อมูลสินทรัพย์ขนาดใหญ่พร้อมระบบตรึงหัวตาราง (Sticky Header) และระบบคัดกรองข้อมูลหลายมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2

5.1.3 ระบบส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการโอนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างแผนกแบบกลุ่มผ่านหน้าต่างโต้ตอบส่วนกลางร่วมกับระบบค้นหาเลือกแผนกแบบพิมพ์แล้วกรองข้อมูลทันที สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและบันทึกประวัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3

5.1.4 ระบบสามารถสร้างรหัสคิวอาร์แบบไดนามิกและจัดพิมพ์ป้ายสติกเกอร์กำกับสินทรัพย์ขนาดมาตรฐานเจ็ดสิบคูณยี่สิบสี่มิลลิเมตรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.4

5.1.5 ส่วนต่อประสานผู้ใช้รองรับการแสดงผลแบบตอบสนองบนทุกขนาดหน้าจอ รองรับการสลับโหมดการแสดงผลแบบสว่างและแบบมืดโดยไม่มีปัญหาหน้าจอกระพริบ และรองรับระบบสองภาษา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.5

5.1.6 ผลการทดสอบการทำงานของระบบผ่านเกณฑ์การทดสอบครบถ้วนทั้ง 80 กรณีทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าระบบมีเสถียรภาพและพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริง

5.2 อภิปรายผล

จากการพัฒนาและทดสอบระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ผู้จัดทำมีข้อสังเกตและประเด็นอภิปรายผลการดำเนินงาน ดังนี้

5.2.1 การเลือกใช้สถาปัตยกรรมการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วย EJS ร่วมกับ Node.js และ Express ช่วยให้การโหลดหน้าแดชบอร์ดที่มีข้อมูลสินทรัพย์จำนวนมากทำได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องรอประมวลผลสคริปต์ขนาดใหญ่บนเครื่องผู้ใช้ ช่วยลดภาระการทำงานของอุปกรณ์ฝั่งไคลเอนต์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

5.2.2 การออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูลด้วยคลาส table-scroll-wrapper ร่วมกับการกำหนดคุณสมบัติ position: sticky ช่วยแก้ไขปัญหาการอ่านข้อมูลสินทรัพย์ที่มีจำนวนคอลัมน์มาก ถึงยี่สิบห้าคอลัมน์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนดูข้อมูลแถวด้านล่างหรือคอลัมน์ด้านขวาโดยที่ยังคงเห็นชื่อหัวตารางกำกับอยู่เสมอ

5.2.3 การปรับปรุงหน้าต่างแสดงผลเอกสาร PDF จากเดิมที่ใช้แท็ก embed มาเป็นอิลิเมนต์ iframe ร่วมกับการกำหนดค่านโยบายความปลอดภัยของเนื้อหา ช่วยให้ระบบสามารถเปิดแสดงตัวอย่างเอกสารได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องลดระดับความปลอดภัยด้านการปิดกั้นอ็อบเจกต์ภายนอกของระบบ

5.2.4 การจัดการปัญหาหน้าจอกระพริบด้วยการวางสคริปต์อ่านค่าธีมไว้ในส่วนหัวของเอกสารก่อนการเรนเดอร์บอดี้ ช่วยยกระดับความพึงพอใจและประสบการณ์ของผู้ใช้งานเมื่อเปิดใช้งานโหมดกลางคืน ทำให้การแสดงผลมีความนุ่มนวลและเป็นมืออาชีพ

5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการดำเนินงานพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ ผู้จัดทำพบปัญหาอุปสรรคและได้ดำเนินการแก้ไขจนสำเร็จลุล่วง ดังนี้

5.3.1 ปัญหาการไม่แสดงผลเอกสาร PDF ในหน้าดูเอกสาร เนื่องจากมิดเดิลแวร์ Helmet ตั้งค่านโยบายความปลอดภัยไม่อนุญาตให้อิลิเมนต์ embed ทำงาน ผู้จัดทำได้แก้ไขโดยปรับเปลี่ยนมาใช้อิลิเมนต์ iframe และเพิ่มการอนุญาต frame-src แบบ self ในนโยบายความปลอดภัย

5.3.2 ปัญหาความปลอดภัยจากการอัปโหลดไฟล์เอกสารที่เดิมตรวจสอบเพียงนามสกุลไฟล์ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการอัปโหลดไฟล์ไม่พึงประสงค์ ได้รับการแก้ไขโดยการเพิ่มฟังก์ชันตรวจสอบไบต์ส่วนหัวของไฟล์จริง โดยต้องมีค่าตรงกับรหัสระบุไฟล์ PDF เท่านั้นจึงจะอนุญาตให้บันทึกลงในระบบ

5.3.3 ปัญหาการทำงานแบบบล็อกของคำสั่งพิมพ์ในโมดูลพิมพ์ป้ายสติกเกอร์ที่อาจทำให้หน้าต่างหลักค้างชั่วขณะขณะรอคำสั่งพิมพ์ ได้รับการแก้ไขโดยการเปิดหน้าต่างเอกสารแยกเป็นแท็บใหม่สำหรับการพิมพ์โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานบนหน้าต่างหลักของผู้ใช้

5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์มีขีดความสามารถที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นในอนาคต ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดดังนี้

5.4.1 พัฒนาระบบสแกนรหัสคิวอาร์ผ่านกล้องของอุปกรณ์พกพาบนเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจนับและสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ภาคสนามได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน

5.4.2 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสัญญาประกันของครุภัณฑ์ใกล้หมดอายุผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความแจ้งเตือนบนแดชบอร์ดล่วงหน้า เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่วางแผนการต่อสัญญาได้อย่างทันท่วงที

5.4.3 เพิ่มความสามารถในการแสดงผลแดชบอร์ดเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบแผนภูมิและกราฟสรุปสัดส่วนการกระจายตัวของครุภัณฑ์ตามแผนกและช่วงอายุการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร

5.4.4 พัฒนาส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสินทรัพย์กับระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อลดขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ตารางทำการในอนาคต